理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

# 理　　科

化学変化と原子・分子

**注　意　事　項**

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

| 受　検　番　号 | | | | | | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

**問1**　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、酸化銀を試験管に入れて加熱し、発生した気体を集めて火のついた線香を入れたところ、線香が激しく燃えた。加熱前の酸化銀の色（X）と、発生した気体（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　X：黒色　Y：酸素　　2.　X：黒色　Y：二酸化炭素　　3.　X：黒色　Y：水素
4.　X：白色　Y：酸素　　5.　X：白色　Y：二酸化炭素　　6.　X：白色　Y：水素
7.　X：赤色　Y：酸素　　8.　X：赤色　Y：二酸化炭素　　9.　X：赤色　Y：水素

(イ)　炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通す実験を行う。実験の操作として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　加熱するとき、試験管の口を少し下げる。
b　加熱をやめたあとで、ガラス管を石灰水から出す。
c　加熱するとき、試験管の口を少し上げる。
d　加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す。

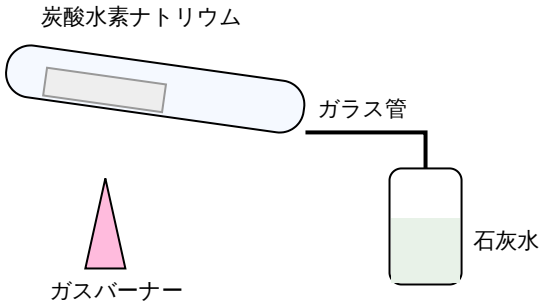


図　実験装置

1.　aとb　　2.　aとc　　3.　aとd
4.　bとc　　5.　bとd　　6.　cとd

(ウ)　水に少量の水酸化ナトリウムを溶かして電流を流し、水を電気分解した。酸素が発生した電極（X）と、発生した水素と酸素の体積の比（水素：酸素）（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　X：陰極　Y：2：1　　2.　X：陰極　Y：1：2　　3.　X：陰極　Y：1：1
4.　X：陽極　Y：2：1　　5.　X：陽極　Y：1：2　　6.　X：陽極　Y：1：1

(エ) 炭酸水素ナトリウムを試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通す実験を行う。実験の操作として正しいものの組み合わせとして最も適するものをあとの1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

a　加熱するとき、試験管の口を少し上げる。

b　加熱をやめたあとで、ガラス管を石灰水から出す。

c　加熱するとき、試験管の口を少し下げる。

d　加熱をやめる前に、ガラス管を石灰水から出す。

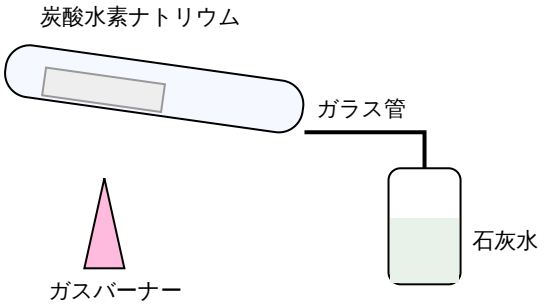



図　実験装置

1. aとb　　2. aとc　　3. aとd

4. bとc　　5. bとd　　6. cとd

(オ) 炭酸水素ナトリウムを加熱する実験で、発生した気体が二酸化炭素であることを確かめるために使ったもの（X）と、その結果（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

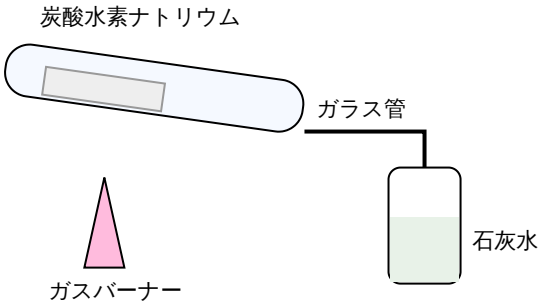



図　実験装置

1. X：石灰水　Y：白くにごった
2. X：石灰水　Y：赤（桃）色に変わった
3. X：塩化コバルト紙　Y：白くにごった
4. X：塩化コバルト紙　Y：赤（桃）色に変わった

**問2**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 酸化銅（化学式 CuO）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：単体　Y：分子をつくる
2. X：単体　Y：分子をつくらない
3. X：化合物　Y：分子をつくる
4. X：化合物　Y：分子をつくらない

(イ) $3CO_2$ は二酸化炭素分子 3 個を表している。$3CO_2$ にふくまれる酸素原子の数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3 個
2. 2 個
3. 5 個
4. 6 個

(ウ) 亜鉛の元素記号として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Z
2. Zn
3. Ze
4. C

(エ) 窒素（化学式 $N_2$）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：単体　Y：分子をつくる
2. X：単体　Y：分子をつくらない
3. X：化合物　Y：分子をつくる
4. X：化合物　Y：分子をつくらない

(オ) 銀（化学式 Ag）について、単体か化合物か（X）と、分子をつくる物質かどうか（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：単体　Y：分子をつくる
2. X：単体　Y：分子をつくらない
3. X：化合物　Y：分子をつくる
4. X：化合物　Y：分子をつくらない

**問3**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
2. 酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。
3. スチールウール（鉄）を燃やすと、質量は小さくなる。
4. 還元は、酸化とは関係なく単独で起こる。

(イ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
2. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
3. 酸化物から酸素がうばわれる化学変化を還元という。
4. スチールウール（鉄）を燃やすと、質量は小さくなる。

(ウ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
2. 熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。
3. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
4. 還元は、酸化とは関係なく単独で起こる。

(エ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物質が酸素を失う化学変化を酸化という。
2. 銅を加熱してできる酸化銅は、赤色の物質である。
3. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
4. 熱や光を出しながら激しく酸化することを燃焼という。

(オ) 酸化・還元・燃焼について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 還元が起こるとき、同時に酸化も起こっている。
2. 燃焼は、酸素と結びつかずに物質が光を出す変化である。
3. 鉄と硫黄が結びついてできた物質は、鉄と同じように磁石につく。
4. 銅を加熱してできる酸化銅は、赤色の物質である。

**問4** 次の各問いに答えなさい。

(ア) マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 1.80 g を十分に加熱したときの、できる酸化マグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3.00 g　　2. 1.80 g　　3. 4.50 g　　4. 1.20 g

(イ) 化学変化と質量について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅を加熱し続けると、質量はいつまでも大きくなり続ける。
2. 化学変化の前後で、反応に関係する物質全体の質量は変わらない。
3. 沈殿ができる反応では、沈殿の分だけ全体の質量が大きくなる。
4. 気体が発生する化学変化では、物質全体の質量は必ず小さくなる。

(ウ) マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 1.50 g を十分に加熱したときの、結びつく酸素の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.50 g　　2. 2.25 g　　3. 1.00 g　　4. 0.75 g

(エ) 銅と酸素は、銅：酸素＝4：1 の質量の比で結びつく。銅の粉末 0.80 g を十分に加熱したときの、結びつく酸素の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 3.20 g　　2. 1.00 g　　3. 0.20 g　　4. 0.40 g

(オ) マグネシウムと酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 の質量の比で結びつく。マグネシウムの粉末 0.90 g を十分に加熱したときの、できる酸化マグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.25 g　　2. 0.60 g　　3. 0.90 g　　4. 1.50 g

**問5**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、酸化銀の熱分解を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

酸化銀 → 銀 ＋ 酸素

（　あ　）$Ag_2O$ →（　い　）Ag ＋ $O_2$

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：2　　3. あ：2　い：4
4. あ：3　い：空欄　　5. あ：3　い：4　　6. あ：4　い：3

(イ) 次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム

（　あ　）Mg ＋ $O_2$ →（　い　）MgO

1. あ：空欄　い：4　　2. あ：2　い：空欄　　3. あ：2　い：2
4. あ：3　い：空欄　　5. あ：3　い：2　　6. あ：4　い：2

(ウ) 次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム

（　あ　）Mg ＋ $O_2$ →（　い　）MgO

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：2　い：2　　3. あ：3　い：2
4. あ：4　い：空欄　　5. あ：4　い：3　　6. あ：4　い：4

(エ) 次は、マグネシウムの燃焼を表す化学反応式である。（　あ　）・（　い　）にあてはまる係数の組み合わせとして最も適するものを次の1～6の中から一つ選び、その番号を答えなさい。ただし、係数が1のときは「空欄」とする。

マグネシウム ＋ 酸素 → 酸化マグネシウム

（　あ　）$Mg + O_2 \rightarrow$（　い　）$MgO$

1. あ：空欄　い：空欄　　2. あ：空欄　い：4　　3. あ：2　い：空欄
4. あ：2　い：2　　5. あ：3　い：2　　6. あ：4　い：空欄

(オ) Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。この結果から、酸化マグネシウムを4.50 g つくるために必要なマグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱前のマグネシウムの質量〔g〕 | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 |
| 加熱後の物質の質量〔g〕 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |

1. 1.80 g　　2. 7.50 g　　3. 6.75 g　　4. 2.70 g

**問6**　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。この結果から、酸化マグネシウムを5.50 g つくるために必要なマグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱前のマグネシウムの質量〔g〕 | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 |
| 加熱後の物質の質量〔g〕 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |

1. 3.30 g　　2. 2.20 g　　3. 8.25 g　　4. 9.17 g

(イ) Kさんの班は、銅の粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。銅と、銅に結びついた酸素の質量の比（銅：酸素）として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱前の銅の質量〔g〕 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 3.20 | 4.00 |
| 加熱後の物質の質量〔g〕 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |

1. 5：1　　2. 4：5　　3. 4：1　　4. 1：4

(ウ) Kさんの班は、マグネシウムの粉末の質量を変えて、それぞれステンレス皿に入れ、質量が変化しなくなるまで加熱した。表は、その結果をまとめたものである。次に、マグネシウムの粉末 1.80 g を加熱したが、加熱が不十分で、加熱後の質量は 2.70 g であった。このとき、酸素と結びつかずに残っているマグネシウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| 班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱前のマグネシウムの質量〔g〕 | 0.90 | 1.80 | 2.70 | 3.60 | 4.50 |
| 加熱後の物質の質量〔g〕 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 |

1．0.18 g　　2．0.90 g　　3．1.35 g　　4．0.45 g

(エ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 20 $cm^3$ を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。ビーカーFで、反応せずに残った炭酸水素ナトリウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 反応前の全体の質量〔g〕 | 76.00 | 76.50 | 77.00 | 77.50 | 78.00 | 78.50 |
| 反応後の全体の質量〔g〕 | 75.74 | 75.98 | 76.22 | 76.72 | 77.22 | 77.72 |

1．0.78 g　　2．0 g　　3．2.22 g　　4．1.5 g

(オ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 15 $cm^3$ を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。うすい塩酸 15 $cm^3$ と過不足なく反応する炭酸水素ナトリウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 反応前の全体の質量〔g〕 | 76.00 | 76.50 | 77.00 | 77.50 | 78.00 | 78.50 |
| 反応後の全体の質量〔g〕 | 75.74 | 75.98 | 76.22 | 76.72 | 77.22 | 77.72 |

1．2.5 g　　2．2 g　　3．1.5 g　　4．1 g

**問7**　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 10 $cm^3$ を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。ビーカーFで、反応せずに残った炭酸水素ナトリウムの質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 反応前の全体の質量〔g〕 | 65.00 | 65.50 | 66.00 | 66.50 | 67.00 | 67.50 |
| 反応後の全体の質量〔g〕 | 64.74 | 64.98 | 65.22 | 65.46 | 65.70 | 66.20 |

1．0 g　　2．1.30 g　　3．0.5 g　　4．2.5 g

(イ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕うすい塩酸 10 $cm^3$ を入れたビーカーA～Fを用意し、それぞれに炭酸水素ナトリウムを質量を変えて加え、反応前の全体の質量と、気体が発生しなくなったあとの全体の質量をはかった。表はその結果である。ただし、発生した気体はすべて空気中に出ていったものとする。うすい塩酸を 20 $cm^3$ にかえて、炭酸水素ナトリウム 3.0 g を加えたとき、発生する気体の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　実験の結果

| | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加えた炭酸水素ナトリウムの質量〔g〕 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 反応前の全体の質量〔g〕 | 60.50 | 61.00 | 61.50 | 62.00 | 62.50 | 63.00 |
| 反応後の全体の質量〔g〕 | 60.24 | 60.48 | 60.72 | 60.96 | 61.20 | 61.70 |

1．2.60 g　　2．1.56 g　　3．1.30 g　　4．0.78 g

(ウ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 2.40 g と炭素の粉末 0.18 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 1.92 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。酸化銅 4.00 g を、過不足のない量の炭素ですべて還元したとき、得られる銅の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1．0.80 g　　2．3.20 g　　3．5.00 g　　4．0.30 g

(エ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 8.00 g と炭素の粉末 0.60 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 6.40 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。発生した二酸化炭素の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 8.60 g　　2. 1.60 g　　3. 0.60 g　　4. 2.20 g

(オ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 8.00 g と炭素の粉末 0.60 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 6.40 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。酸化銅 4.00 g を、過不足のない量の炭素ですべて還元したとき、得られる銅の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.80 g　　2. 3.20 g　　3. 0.30 g　　4. 5.00 g

**問8**　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕酸化銅 2.40 g と炭素の粉末 0.18 g をよく混ぜて試験管に入れて加熱し、発生した気体を石灰水に通した。気体が発生しなくなったら、ガラス管を石灰水から出して加熱をやめ、ピンチコックでゴム管を閉じた。試験管に残った赤色の物質は銅だけで、その質量は 1.92 g であった。この反応は $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ で表される。酸化銅 3.20 g を、過不足のない量の炭素ですべて還元したとき、得られる銅の質量として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4.00 g　　2. 0.64 g　　3. 0.24 g　　4. 2.56 g

(イ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 4 個と酸素分子 1 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

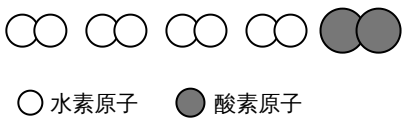



図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が 2 個でき、水素分子が 2 個残る。
2. 水分子が 5 個でき、残る分子はない。
3. 水分子が 2 個でき、酸素分子が 1 個残る。
4. 水分子が 1 個でき、水素分子が 3 個残る。

(ウ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 5 個と酸素分子 4 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

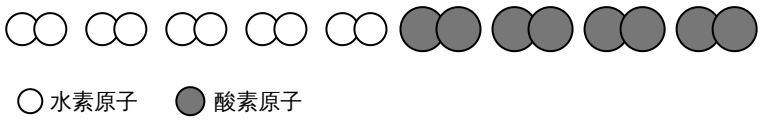



図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が 8 個でき、残る分子はない。
2. 水分子が 5 個でき、酸素分子が 2 個残る。
3. 水分子が 9 個でき、残る分子はない。
4. 水分子が 4 個でき、水素分子が 1 個残る。

(エ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子 4 個と酸素分子 4 個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

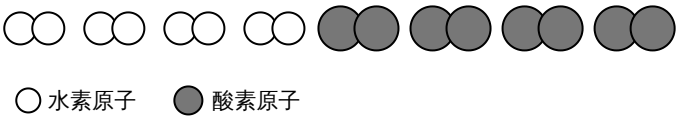



図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が 4 個でき、水素分子が 1 個残る。
2. 水分子が 8 個でき、残る分子はない。
3. 水分子が 4 個でき、酸素分子が 0 個残る。
4. 水分子が 4 個でき、酸素分子が 2 個残る。

(オ) 水素と酸素が反応して水ができる変化は、$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ と表される。図のように、水素分子3個と酸素分子1個を反応させたとき、反応後のようすを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

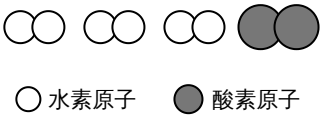



図　反応前の分子のモデル

1. 水分子が1個でき、水素分子が2個残る。
2. 水分子が2個でき、水素分子が1個残る。
3. 水分子が4個でき、残る分子はない。
4. 水分子が2個でき、酸素分子が1個残る。

**問9**　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末0.80 gをステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなり続け、一定にはならなかった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、発生する気体を逃がすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(イ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末0.80 gをステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなっていき、やがて1.00 gで一定になった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、発生する気体を逃がすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末 1.60 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなっていき、やがて 2.00 g で一定になった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、銅が空気中の酸素とふれやすくするためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(エ) Kさんは、次のような実験を行った。

〔実験〕銅の粉末 1.60 g をステンレス皿にうすく広げてガスバーナーで加熱し、冷えてから質量をはかった。この操作を、よくかき混ぜながら何回もくり返した。次は、実験の結果と操作について、Kさんがまとめたものである。

X：加熱をくり返すと質量は大きくなっていき、やがて 2.00 g で一定になった。

Y：粉末をうすく広げてかき混ぜるのは、発生する気体を逃がすためである。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(オ) 高校の化学基礎では、原子1個の質量の比をもとに物質の量を考える。CuO は銅原子と酸素原子が 1：1 の数の比で結びついた物質であり、銅と酸素は 4：1 の質量の比で結びつく。このことから考えられることとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 1：4 である。
2. 銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 4：5 である。
3. 銅原子1個と酸素原子1個の質量の比は 4：1 である。
4. 原子の数の比が 1：1 なので、原子1個の質量の比も 1：1 である。

**問10**　次の各問いに答えなさい。

(ア) 銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.20 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.00 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。数学で学んだ連立方程式を使い、混合物にふくまれていた銅とマグネシウムの質量を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅 1.10 g、マグネシウム 1.10 g　　2. 銅 1.90 g、マグネシウム 0.30 g
3. 銅 1.60 g、マグネシウム 0.60 g　　4. 銅 0.60 g、マグネシウム 1.60 g

(イ) 銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.00 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.00 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。数学で学んだ連立方程式を使い、混合物にふくまれていた銅とマグネシウムの質量を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅 1.20 g、マグネシウム 0.80 g
2. 銅 1.10 g、マグネシウム 0.90 g
3. 銅 0.80 g、マグネシウム 1.20 g
4. 銅 1.00 g、マグネシウム 1.00 g

(ウ) 銅の粉末とマグネシウムの粉末を混ぜた混合物 2.60 g を、質量が変化しなくなるまで十分に加熱すると、3.50 g になった。銅：酸化銅＝4：5、マグネシウム：酸化マグネシウム＝3：5 の質量の比で反応するものとする。数学で学んだ連立方程式を使い、混合物にふくまれていた銅とマグネシウムの質量を求めたものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 銅 2.30 g、マグネシウム 0.30 g
2. 銅 1.30 g、マグネシウム 1.30 g
3. 銅 0.60 g、マグネシウム 2.00 g
4. 銅 2.00 g、マグネシウム 0.60 g

(エ) 銅の粉末を加熱し続けても、質量がある値で一定になる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 酸化銅と炭素の混合物を加熱したあと、ピンチコックでゴム管を閉じる理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

**問11** 次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが結びつく酸素の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］マグネシウム 2.40 g と結びつく酸素は、マグネシウム：酸素＝3：2 なので、

2.40×3÷2＝3.60（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 2.40×2＝4.80（g）とする。
2. 2.40×5÷3＝4.00（g）とする。
3. 比を逆に使っている。2.40×2÷3＝1.60（g）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

(イ) 次は、Kさんが化学反応式を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］左右の原子の数を合わせるため、化学反応式を $Ag_2O \rightarrow Ag_2 + O$ とした

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 化学式（$Ag_2$ と O）を書きかえると別の物質になってしまうので、化学式は変えずに係数で合わせ、$2Ag_2O \rightarrow 4Ag + O_2$ とする。
2. 矢印を等号に変えて $Ag_2O = Ag_2 + O$ とする。
3. 係数をすべて2にして、$2Ag_2O$ … とすればよい。
4. 原子の数がそろっているので、Kさんの化学反応式は正しい。

(ウ) 次は、Kさんができる酸化銅の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］銅 1.20 g を十分に加熱すると、銅：酸素＝4：1 なので、できる酸化銅は 1.20÷4＝0.30（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 0.30 g は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は 1.20＋0.30＝1.50（g）とする。
3. 銅：酸素＝4：1 なので、酸化銅は 1.20×4＝4.80（g）とする。
4. 酸化銅は銅と同じ 1.20 g とする。

(エ) 次は、Kさんができる酸化銅の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］銅 1.60 g を十分に加熱すると、銅：酸素＝4：1 なので、できる酸化銅は 1.60÷4＝0.40（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.40 g は結びつく酸素の質量なので、酸化銅は 1.60＋0.40＝2.00（g）とする。
2. 酸化銅は銅と同じ 1.60 g とする。
3. Kさんの計算は正しい。
4. 銅：酸素＝4：1 なので、酸化銅は 1.60×4＝6.40（g）とする。

(オ) 次は、Kさんが発生した二酸化炭素の質量を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］酸化銅 2.00 g と炭素 0.15 g を反応させると、銅が 1.60 g できた。発生した二酸化炭素は、酸化銅から失われた酸素なので 2.00−1.60＝0.40（g）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 二酸化炭素は 2.00＋0.15＝2.15（g）とする。
2. 二酸化炭素は炭素と同じ 0.15 g とする。
3. 二酸化炭素には炭素もふくまれるので、（2.00＋0.15）−1.60＝0.55（g）とする。
4. Kさんの計算は正しい。

**問12** 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］気体が発生する反応では、反応後の質量が小さくなるので、質量保存の法則は成り立たない。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 気体には質量がないので、質量は変わらない。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 質量が減るのは気体が容器の外に出たからで、気体をふくめれば全体の質量は変わらない。
4. 気体が発生すると原子がなくなるので、質量が減る。

(イ) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］2H は水素分子1個を表す。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 2H は水素分子2個を表す。
3. 2H と $H_2$ はどちらも水素原子1個を表す。
4. 係数の2は個数を表すので 2H は水素原子2個。水素分子1個は $H_2$ と書く。

(ウ) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］水の電気分解では、陽極に水素、陰極に酸素が発生する。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 陽極に水素、陰極に酸素が同じ体積ずつ発生する。
3. 両方の極に水素が発生する。
4. 水の電気分解では、陰極に水素、陽極に酸素が 2：1 の体積の比で発生する。

(エ) Kさんの班は、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］炭酸水素ナトリウムを加熱したあとに残る白い固体は、加熱前と同じ炭酸水素ナトリウムである。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. 加熱後の固体は炭酸ナトリウムという別の物質で、水への溶け方やアルカリ性の強さがちがう。
3. 加熱後の固体は銀である。
4. 加熱後には固体は残らない。

(オ) Kさんは、化学変化と原子・分子の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］銅と酸素は 4 : 1 の質量の比で結びつくので、酸化銅の中の銅原子と酸素原子の数の比も 4 : 1 である。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの考えは正しい。
2. CuO では原子の数の比は 1 : 1 で、4 : 1 は質量の比である。銅原子1個の方が酸素原子1個より重い。
3. 原子の数の比は 1 : 4 である。
4. 原子の数の比も質量の比も 1 : 1 である。

（問題は，これで終わりです。）

# 解　答　用　紙　　理　　科

| 受検番号 | | | | | | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 得点 | |
|---|---|

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

| | | | |
|---|---|---|---|
| **問1** | (ア) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問2** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問3** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問4** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問5** | (ア) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問6** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問7** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **問8** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問9** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問10** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | |
| | (オ) | | |
| **問11** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |
| **問12** | (ア) | | ① ② ③ ④ |
| | (イ) | | ① ② ③ ④ |
| | (ウ) | | ① ② ③ ④ |
| | (エ) | | ① ② ③ ④ |
| | (オ) | | ① ② ③ ④ |